三角形面积公式

一、一句话大白话速懂

三角形的面积可以用"两边夹角的正弦的一半"来算：S = (1/2)ab · sinC，这比底乘高除以2更通用，因为不需要知道高！

二、生活化场景类比

类比1：平行四边形的"一半"

两个全等的三角形可以拼成一个平行四边形：

- 平行四边形面积 = 底 × 高
- 三角形面积 = (底 × 高) ÷ 2

类比2：向量叉积的几何意义

两个向量"叉乘"的模 = 以这两个向量为邻边的平行四边形面积

三角形面积就是这个的一半！

类比3：实际测量

测量一块三角形土地：

- 量两条边和夹角（容易）
- 用公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ 算面积
- 不用量高（可能很难量）

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要研究面积公式？

实际测量的需求：

- 底×高÷2 需要知道高
- 但高往往很难直接测量
- 需要一种只用边和角就能算面积的方法

数学体系的需求：

- 面积是三角形的重要属性
- 与正弦定理、余弦定理形成完整体系

2. 本质：面积公式到底在说什么？

本质是"两边夹角"与面积的关系。

面积 = $\frac{1}{2}$ × 两边乘积 × 夹角的正弦

为什么有正弦？因为高 = 边 × sin(夹角)！

3. 边界：什么时候用哪种公式？

已知条件	推荐公式
底和高	$S = \frac{1}{2}ah$
两边夹角	$S = \frac{1}{2}ab\sin C$
三边	海伦公式
一边和两角	先用正弦定理求边，再用面积公式

4. 体系定位

```
正弦定理
    ↓
余弦定理
    ↓
三角形面积公式 ← 你现在在这里
    ↓
解三角形综合应用
```

四、知识点精准拆解

4.1 基本面积公式

公式一（底高公式）：

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$$

其中 h_a, h_b, h_c 分别是三边上的高。

公式二（两边夹角公式）：

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$$

4.2 推导过程

由底高公式推导：

在△ABC中，设h是边a上的高。

由三角函数：$h = c\sin B = b\sin C$

所以：

$$S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$$

4.3 海伦公式（补充）

已知三边a, b, c，求面积：

设半周长 $p = \frac{a+b+c}{2}$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

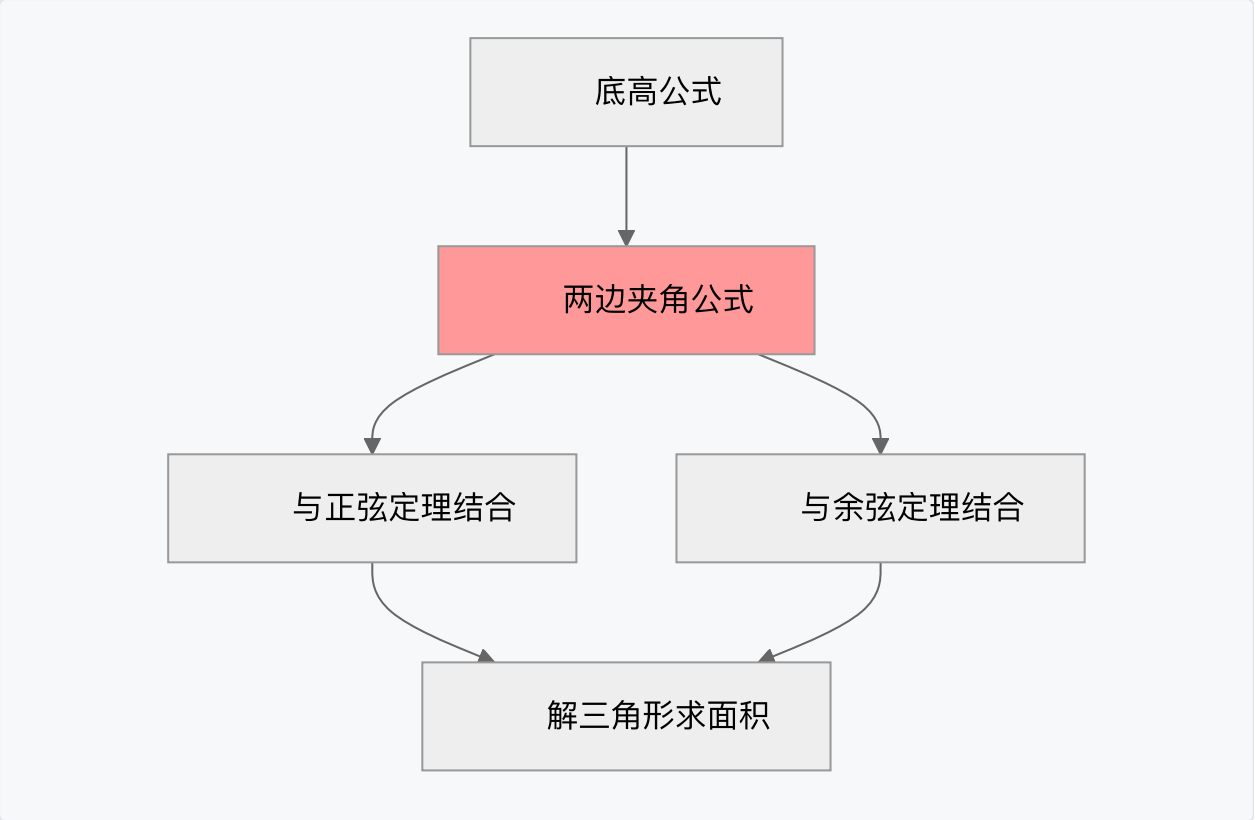
4.4 与正弦定理的关系

由正弦定理：$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

可以得到：

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}\cdot\ 2R\sin A\cdot\ 2R\sin B\cdot\ \sin C = 2R^2\sin A\sin B\sin C$$

五、全体系逻辑关系



核心功能：

- 已知两边夹角求面积
- 与正余弦定理配合求面积

六、零基础入门例题

例题1：已知两边夹角

题目：在△ABC中，已知a = 4，b = 5，C = 30°，求三角形面积。

解析：

Step 1：选择公式

- 已知两边a、b和夹角C
- 用公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$

Step 2：代入计算

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot \frac{1}{2} = 5$$

答案：面积 = 5

例题2：已知两角一边

题目：在△ABC中，已知A = 30°，B = 45°，c = 4，求三角形面积。

解析：

Step 1：求第三角

$$C = 180° - 30° - 45° = 105°$$

Step 2：用正弦定理求边

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{4 \cdot \sin 30°}{\sin 105°}$$

Step 3：计算sin105°

$$\sin 105° = \sin(60° + 45°) = \sin 60° \cos 45° + \cos 60° \sin 45°$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Step 4：计算a

$$a = \frac{4 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}} = \frac{2 \cdot 4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$$

有理化：

$$a = \frac{8(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{6 - 2} = 2(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

Step 5：求面积

$$S = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \cdot 4 \cdot \sin 45°$$

$$= 4(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

$$= 2\sqrt{12} - 4 = 4\sqrt{3} - 4$$

例题3：已知三边

题目：在△ABC中，已知a = 5，b = 6，c = 7，求三角形面积。

解析：

方法一：海伦公式

Step 1：计算半周长

$$p = \frac{5+6+7}{2} = 9$$

Step 2：代入海伦公式

$$S = \sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)} = \sqrt{9\cdot 4\cdot 3\cdot 2} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$$

方法二：先用余弦定理求角，再用面积公式

Step 1：求cosC

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{25+36-49}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

Step 2：求sinC

$$\sin C = \sqrt{1-\frac{1}{25}} = \sqrt{\frac{24}{25}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

Step 3：求面积

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 6\cdot \frac{2\sqrt{6}}{5} = 6\sqrt{6}$$

例题4：综合应用

题目：在△ABC中，已知a = 2，B = 60°，面积为$\sqrt{3}$，求b。

解析：

Step 1：利用面积公式

$$S = \frac{1}{2}ac\sin B = \sqrt{3}$$

$$\frac{1}{2}\cdot 2\cdot c\cdot \sin 60° = \sqrt{3}$$

$$c\cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$c = 2$$

Step 2：用余弦定理求b

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B = 4 + 4 - 2\cdot \quad 2\cdot \quad 2\cdot \quad \frac{1}{2} = 8 - 4 = 4$$

$$b = 2$$

七、文科生高频易错雷区

雷区1：公式记错

错误：$S = ab\sin C$

正确：$S = \frac{1}{2}ab\sin C$

记忆：别忘了系数1/2！

雷区2：角的对应关系搞错

错误：$S = \frac{1}{2}ab\sin B$

正确：$S = \frac{1}{2}ab\sin C$（a、b的夹角是C）

记忆：用两边的夹角！

雷区3：忘记sin值的范围

错误：sinC可能大于1

正确：0 < \sin C ⩽ 1

雷区4：单位不统一

错误：边用米，角度用弧度，混用

正确：统一单位，角度用角度制或弧度制

八、高考考点提示

考查频率：⭐⭐⭐⭐（高频考点）

常见考法：

题型	分值	难度
已知两边夹角求面积	4-5分	⭐⭐
已知面积求边或角	4-5分	⭐⭐⭐
综合应用	4-5分	⭐⭐⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2023全国卷）：在△ABC中，a = 2，b = 3，C = 60°，则三角形面积为____。

答案：$\frac{3\sqrt{3}}{2}$

解析：

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\cdot \sin 60° = 3\cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

备考建议：

1. 熟记面积公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$
2. 掌握与正余弦定理的配合使用
3. 注意海伦公式的应用
4. 计算时注意单位统一

> 📌 **学习总结**：三角形面积公式是解三角形的重要工具。记住公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$，掌握与正余弦定理的配合使用，就能解决各种面积问题。